Условие

k неразличими частици се разпределят в n различими клетки с произволен капацитет. Всички различни разпределения са равновероятни. Определете вероятността:

(а) фиксирана клетка да съдържа точно r частици;

(б) точно m клетки да са празни ($m < n$);

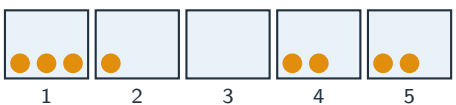
(в) във всяка клетка да има поне по две частици ($k \geq 2n$);

(г) във всяка клетка да има най-много четири частици ($k \leq 4n$).

Модел и основен инструмент

Разпределението е вектор от бройки $(x_1, \ldots, x_n)$, $x_i \geq 0$, $x_1 + \cdots + x_n = k$. По Задача 1.2 те са

$$|\Omega| = C(n,k) = \binom{n+k-1}{k}.$$

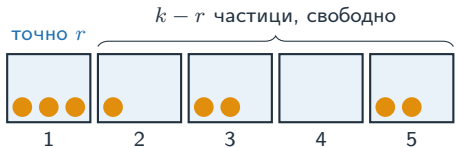


$(3,1,0,2,2)$, $k = 8$, $n = 5$

По условие всички са равновероятни (статистика на Бозе и Айнщайн), затова $\mathbb{P}(A) = |A|/C(n,k)$.

Ще ползваме многократно: $C(n,j)$ е броят начини да сложим j неразличими частици в n клетки без ограничение.

(а) Фиксирана клетка съдържа точно r



В клетка 1 слагаме r частици: един начин (те са еднакви). Останалите $k-r$ се разпределят свободно в другите $n-1$ клетки:

$$\mathbb{P} = \frac{C(n-1, k-r)}{C(n,k)}.$$

(б) Точно m празни клетки

Две стъпки:

1. кои m клетки са празни: $\binom{n}{m}$;
2. в останалите $n-m$ клетки слагаме k частици, като **нито една не е празна**. Слагаме първо по една във всяка (остават $k-(n-m)$ частици) и после ги разпределяме свободно: $C(n-m,\, k-n+m)$.



$$\mathbb{P} = \binom{n}{m} \frac{C(n-m,\, k-n+m)}{C(n,k)}.$$

(в) Поне две във всяка клетка

Слагаме задължително по 2 частици във всяка клетка (единствен начин). Остават $k - 2n$ частици за свободно разпределение:



$$\mathbb{P} = \frac{C(n, k-2n)}{C(n,k)}.$$

Това е изместване $y_i = x_i - 2 \geq 0$, точно като в Задача 1.2(б).

(г) Най-много четири във всяка клетка

Горна граница не се „измества“ директно, затова броим **лошите** през включване и изключване. Нека $B_i = \{x_i \geq 5\}$.

Сечение на i лоши събития: в избраните i клетки слагаме задължително по 5 частици, а останалите $k - 5i$ разпределяме свободно в n клетки:

$$|B_{j_1} \cap \cdots \cap B_{j_i}| = C(n, k-5i) \quad \text{(нула, ако } k - 5i < 0\text{)}.$$

Изборите на i клетки са $\binom{n}{i}$. По включване и изключване:

$$\#\{\text{всички } x_i \leq 4\} = \sum_{i=0}^{\lfloor k/5 \rfloor} (-1)^i \binom{n}{i} C(n, k-5i).$$

Проверка: $n = 2$, $k = 5$. Векторите с $x_i \leq 4$: $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$, т.е. 4. Формулата: $C(2,5) - 2C(2,0) = 6 - 2 = 4$. ✓

Отговор

Отговор. (а) $\dfrac{C(n-1,k-r)}{C(n,k)}$; (б) $\binom{n}{m}\dfrac{C(n-m,k-n+m)}{C(n,k)}$; (в) $\dfrac{C(n,k-2n)}{C(n,k)}$;

(г) $\dfrac{\sum_{i=0}^{\lfloor k/5\rfloor}(-1)^i\binom{n}{i}\,C(n,k-5i)}{C(n,k)}$.